配置 SMB 客户端对 UNIX 符号链接的访问

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/enable-client-access-unix-symbolic-links-concept.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置 SMB 客户端对 UNIX 符号链接的访问 1
如何使用 ONTAP 为 SMB 客户端提供对 UNIX 符号链接的访问权限 1
为 SMB 访问配置 UNIX 符号链接时的限制 2
使用 CIFS 服务器选项在 ONTAP 中控制自动 DFS 公告 2
在 SMB 共享上配置 UNIX 符号链接支持 3
为 SMB 共享创建符号链接映射 5
用于管理符号链接映射的命令 6

配置 SMB 客户端对 UNIX 符号链接的访问

如何使用 ONTAP 为 SMB 客户端提供对 UNIX 符号链接的访问权限

符号链接是在 UNIX 环境中创建的文件，其中包含对其他文件或目录的引用。如果客户端访问符号链接，则会将客户端重定向到该符号链接所引用的目标文件或目录。ONTAP 支持相对符号链接和绝对符号链接，包括 Widelink （与本地文件系统外部目标的绝对链接）。

通过 ONTAP ， SMB 客户端可以访问在 SVM 上配置的 UNIX 符号链接。此功能是可选的，您可以使用 `vserver cifs share create` 命令的 `-symlink-properties` 选项并使用以下设置之一在每个共享上进行配置：

- 已启用，具有读 / 写访问权限
- 启用，具有只读访问权限
- 通过隐藏 SMB 客户端的符号链接来禁用
- 已禁用，但无法从 SMB 客户端访问符号链接

如果在共享上启用符号链接，则相对符号链接无需进一步配置即可正常工作。

如果在共享上启用符号链接，则绝对符号链接不会立即生效。您必须先在符号链接的 UNIX 路径与目标 SMB 路径之间创建映射。创建绝对符号链接映射时，您可以指定它是本地链接还是 *widelink* ； Widelink 可以是指向其他存储设备上的文件系统的链接，也可以是指向同一 ONTAP 系统上不同 SVM 中托管的文件系统的链接。创建 Widelink 时，它必须包含客户端要遵循的信息；也就是说，您可以为客户端创建重新解析点以发现目录接合点。如果创建指向本地共享以外的文件或目录的绝对符号链接，但将位置设置为本地，则 ONTAP 将禁止访问目标。

> 如果客户端尝试删除本地符号链接（绝对或相对），则只会删除符号链接，而不会删除目标文件或目录。但是，如果客户端尝试删除 Widelink ，则可能会删除 Widelink 所引用的实际目标文件或目录。ONTAP 无法对此进行控制，因为客户端可以明确打开 SVM 外部的目标文件或目录并将其删除。

- * 重新解析点和 ONTAP 文件系统服务 *

  重新解析点 _ 是一个 NTFS 文件系统对象，可以选择将其与文件一起存储在卷上。重新解析点使 SMB 客户端能够在使用 NTFS 模式的卷时接收增强或扩展的文件系统服务。重新解析点由用于标识重新解析点类型的标准标记以及可供 SMB 客户端检索以供客户端进一步处理的重新解析点内容组成。在可用于扩展文件系统功能的对象类型中， ONTAP 使用重新解析点标记实现对 NTFS 符号链接和目录接合点的支持。无法理解重新解析点内容的 SMB 客户端只需忽略它，而不提供重新解析点可能启用的扩展文件系统服务。

- * 对符号链接的目录接合点和 ONTAP 支持 *

  目录接合点是指文件系统目录结构中的位置，可以是指存储文件的备用位置，可以是位于不同路径（符号链接）上，也可以是位于单独的存储设备（ Widelink ）上。ONTAP SMB 服务器将目录接合点作为重新解析点向 Windows 客户端公开，从而使具有功能的客户端能够在遍历目录接合点时从 ONTAP 获取重新解析点内容。因此，它们可以导航并连接到不同的路径或存储设备，就像它们属于同一文件系统一样。

- * 使用重新解析点选项启用 Widelink 支持 *

在 ONTAP 9 中，默认情况下会启用 ` -is-use-use-unctions. as-reparse-points-enabled` 选项。并非所有 SMB 客户端都支持 Widelink ，因此，启用信息的选项可按协议版本进行配置，从而允许管理员同时支持受支持和不受支持的 SMB 客户端。在 ONTAP 9.2 及更高版本中，您必须为使用 Widelink 访问共享的每个客户端协议启用选项 ` -widelink-as-reparse-point-versions` ；默认为 SMB1 。在早期版本中，仅报告使用默认 SMB1 访问的 Widelink ，而使用 SMB2 或 SMB3 的系统无法访问 Widelink 。

有关详细信息，请参见 Microsoft NTFS 文档。

"Microsoft 文档：重新解析点"

为 SMB 访问配置 UNIX 符号链接时的限制

在为 SMB 访问配置 UNIX 符号链接时，您需要了解某些限制。

limit	Description
45	使用 FQDN 作为 CIFS 服务器名称时可以指定的 CIFS 服务器名称的最大长度。 您也可以将 CIFS 服务器名称指定为 NetBIOS 名称，此名称不得超过 15 个字符。
80	共享名称的最大长度。
256	在创建符号链接或修改现有符号链接的 UNIX 路径时，您可以指定的 UNIX 路径的最大长度。 UNIX 路径必须以 "` /` " （斜杠）开头，并以 "` /` " 结尾。起始和结束斜线都计入 256 个字符的限制。
256	在创建符号链接或修改现有符号链接的 CIFS 路径时，您可以指定的 CIFS 路径的最大长度。 CIFS 路径必须以 "` /` " （斜杠）开头，并以 "` /` " 结尾。起始和结束斜线都计入 256 个字符的限制。

为 SMB 共享创建符号链接映射

使用 CIFS 服务器选项在 ONTAP 中控制自动 DFS 公告

CIFS 服务器选项用于控制连接到共享时如何向 SMB 客户端公布 DFS 功能。由于 ONTAP 在客户端通过 SMB 访问符号链接时使用 DFS 转介，因此您应了解禁用或启用此选项会产生什么影响。

CIFS 服务器选项可确定 CIFS 服务器是否自动向 SMB 客户端公布支持 DFS 。默认情况下，此选项处于启用状态， CIFS 服务器始终向 SMB 客户端公布 DFS 功能（即使连接到已禁用符号链接访问的共享也是如此）。如果您希望 CIFS 服务器仅在客户端连接到启用了符号链接访问的共享时才向客户端公布 DFS 功能，则可以禁用此选项。

您应了解禁用此选项时会发生什么情况：

- 符号链接的共享配置保持不变。
- 如果共享参数设置为允许符号链接访问（读写访问或只读访问），则 CIFS 服务器会向连接到该共享的客户端公布 DFS 功能。

  客户端连接和符号链接访问将继续进行，不会中断。

- 如果共享参数设置为不允许符号链接访问（通过禁用访问或共享参数的值为空），则 CIFS 服务器不会向连接到该共享的客户端公布 DFS 功能。

  由于客户端已缓存 CIFS 服务器支持 DFS 的信息，并且不再公布此信息，因此，在禁用 CIFS 服务器选项后，连接到已禁用符号链接访问的共享的客户端可能无法访问这些共享。禁用此选项后，您可能需要重新启动连接到这些共享的客户端，从而清除缓存的信息。

这些更改不适用于 SMB 1.0 连接。

在 SMB 共享上配置 UNIX 符号链接支持

您可以通过在创建 SMB 共享时指定符号链接共享属性设置来配置 SMB 共享上的 UNIX 符号链接支持，也可以随时修改现有 SMB 共享来配置 UNIX 符号链接支持。默认情况下，UNIX 符号链接支持处于启用状态。您还可以在共享上禁用 UNIX 符号链接支持。

在为 SMB 共享配置 UNIX 符号链接支持时，您可以选择以下设置之一：

正在设置 ...	Description
`enable` （已弃用 * ）	指定为读写访问启用符号链接。
`reAD_ONonly` （已弃用 * ）	指定为只读访问启用符号链接。此设置不适用于 Widelink 。Widelink 访问始终为读写访问。
隐藏 （已弃用 * ）	指定阻止 SMB 客户端查看符号链接。
`no-strict-security`	指定客户端遵循共享边界以外的符号链接。
`symlinks`	指定在本地为读写访问启用符号链接。即使 CIFS 选项 `is-advertise-dfs-enabled` 设置为 `true` ，也不会生成 DFS 公告。这是默认设置。
`symlinks-and-widelink`	指定本地符号链接和 Widelink 进行读写访问。即使 CIFS 选项 `is-advertise-dfs-enabled` 设置为 `false` ，也会为本地符号链接和 Widelink 生成 DFS 公告。

正在设置 ...	Description
d可	指定禁用符号链接和 Widelink 。即使 CIFS 选项 `is-advertise-dfs-enabled` 设置为 `true` ，也不会生成 DFS 公告。
` ""` （空，未设置）	禁用共享上的符号链接。
` -` （未设置）	禁用共享上的符号链接。

- *enable* ， *hide* 和 *read-onter* 参数已弃用，可能会在未来版本的 ONTAP 中删除。

步骤

1. 配置或禁用符号链接支持：

如果 ...	输入 ...
新的 SMB 共享	` +vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path -symlink-properties { enable_hide
read-only" -	symlinks- and-widelinks
disable } ， …]+`	现有 SMB 共享
` +vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -symlink-properties { enable_hide	read-only" -
symlinkssymlinks-and-widelinks	disable } ， …]+`

2. 验证 SMB 共享配置是否正确： `vserver cifs share show -vserver vserver_name -share -name share_name -instance`

以下命令将创建名为 `data1` 的 SMB 共享，并将 UNIX 符号链接配置设置为 `enable` ：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -symlink-properties enable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: -
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

为 SMB 共享创建符号链接映射

为 SMB 共享创建符号链接映射

您可以为 SMB 共享创建 UNIX 符号链接的映射。您可以创建相对符号链接，该链接引用与其父文件夹相对的文件或文件夹，也可以创建绝对符号链接，该链接使用绝对路径引用文件或文件夹。

如果使用 SMB 2.x ，则无法从 Mac OS X 客户端访问 Widelink当用户尝试从 Mac OS X 客户端使用 Widelink 连接到共享时，尝试将失败。但是，如果使用 SMB 1 ，则可以将 Widelink 与 Mac OS X 客户端结合使用。

步骤

1. 要为 SMB 共享创建符号链接映射，请执行以下操作： `vserver cifs symlink create -vserver virtual_server_name -unix-path -share-name share_name -cifs-path path ( -cifs -server server_name ) ] ( -locality { local|free|widelink } ) ] ( -home -directory { true_false } ) ]`

   `-vserver` `virtual_server_name` 指定 Storage Virtual Machine （ SVM ）名称。

   `-unix-path` `path` 指定 UNIX 路径。UNIX 路径必须以斜杠（`/`）开头，并且必须以斜杠（`/`）结尾。

` -share-name` share 名称 指定要映射的 SMB 共享的名称。

` -cifs-path` path 指定 CIFS 路径。CIFS 路径必须以斜杠（` /` ）开头，并且必须以斜杠（` /` ）结尾。

` -cifs-server` sserver_name 指定 CIFS 服务器名称。CIFS 服务器名称可以指定为 DNS 名称（例如 mynetwork.cifs.server.com ）， IP 地址或 NetBIOS 名称。NetBIOS 名称可以使用 vserver cifs show 命令来确定。如果未指定此可选参数，则默认值为本地 CIFS 服务器的 NetBIOS 名称。

` - 位置` {local } free ，widelink } 指定是创建本地链接，自由链接还是宽符号链接。本地符号链接映射到本地 SMB 共享。可用符号链接可以映射到本地 SMB 服务器上的任意位置。宽符号链接映射到网络上的任何 SMB 共享。如果未指定此可选参数，则默认值为 local 。

` 主目录` {true } false } 指定目标共享是否为主目录。即使此参数是可选的，但如果目标共享配置为主目录，则必须将此参数设置为 true 。默认值为 false 。

以下命令会在名为 vs1 的 SVM 上创建符号链接映射。它具有 UNIX 路径 ` /src/` ， SMB 共享名称 SOURCE ，CIFS 路径 ` /mycompany/source/cifs` 以及 CIFS 服务器 IP 地址 123.123.123.123 ，并且是一个 Widelink 。

```
cluster1::> vserver cifs symlink create -vserver vs1 -unix-path /src/
-share-name SOURCE -cifs-path "/mycompany/source/" -cifs-server
123.123.123.123 -locality widelink
```

在 SMB 共享上配置 UNIX 符号链接支持

用于管理符号链接映射的命令

您可以使用特定的 ONTAP 命令来管理符号链接映射。

如果您要 ...	使用此命令 ...
创建符号链接映射	Vserver cifs symlink create
显示有关符号链接映射的信息	vserver cifs symlink show
修改符号链接映射	Vserver cifs symlink modify
删除符号链接映射	Vserver cifs symlink delete

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.